

### Zadanie 3

Wykres funkcji  $g$  jest obrazem wykresu funkcji  $f$  określonej wzorem  $f(x) = \frac{-1}{x+1}$  w przesunięciu o wektor  $\vec{u} = [-3, 4]$ . Napisz wzór funkcji  $g$  i podaj równania asymptot jej wykresu.

① Przesuwamy wykres funkcji  $f(x) = \frac{-1}{x+1}$  o wektor  $\vec{u} = [-3, 4]$ .

$$g(x) = \frac{-1}{x+3+1} + 4 = \frac{-1}{x+4} + 4$$

② Podajemy równanie asymptot.

Asymptota pionowa :  $x = -4$  ( $x = p$ ).

Asymptota pozioma :  $y = 4$  ( $y = q$ ).

Odp.: Wzór funkcji :  $g(x) = \frac{-1}{x+4} + 4$ , asymptota pionowa :  $x = -4$ ,

asymptota pozioma :  $y = 4$ .